

Uczelnia: Politechnika Białostocka Wydział Informatyki Kierunek: Informatyka	Data przekazania sprawozdania: 07.05.2026
Przedmiot: Pracownia Specjalistyczna Inżynierii Oprogramowania	4. semestr, 2. rok studiów (semestr letni roku 2025/2026)
Skład projektu: 1. Piotr Borys 2. Karolina Dec 3. Ernest Miciura	Prowadzący: dr inż. Marcin Czajkowski

Podział pracy pomiędzy poszczególnych uczestników zespołu

- Wspólnie:

diagram przypadków użycia,

- Piotr Borys:

Opis aktora: Pracownik Biura, Opis przypadku użycia: przyjęcie zlecenia naprawy

- Karolina Dec:

Opis aktora: Klient, Opis przypadku użycia: kontakt z klientem w sprawie zlecenia naprawy

- Ernest Miciura:

Opis aktora: Serwisant, Opis przypadku użycia: odbiór sprzętu

Proponowana punktacja

Piotr Borys: 10 pkt.

Karolina Dec: 10 pkt.

Ernest Miciura: 10 pkt.

Adres repozytorium projektu:

<https://github.com/pborysq/ProjektIO>

1. Treść zadania projektowego

Projekt zakłada zaprojektowanie systemu zarządzającego serwisem komputerowym. Zadaniem systemu jest obsługa zleceń naprawy sprzętu komputerowego, obejmująca cały proces serwisowy. Rozpoczyna się od rejestracji oraz przyjęcia urządzenia, po czym następuje diagnoza techniczna, ewentualne zamówienie części oraz właściwa naprawa. Zlecenie kończy się odbiorem naprawionego sprzętu i finalizacją płatności. System opiera się na interakcji trzech aktorów Pracownika Biura, który zarządza zleceniami i stanowi główny punkt kontaktu z klientem, Klienta, który realizuje oraz Serwisanta, którzy posiadają odrębne i określone role w systemie.

2. Dodatkowe informacje na temat systemu

Cel budowania systemu

System ma na celu automatyzację oraz usprawnienie procesu obsługi zleceń naprawy sprzętu komputerowego, umożliwienie klientom bieżącego monitorowania statusu ich realizacji oraz centralizacja danych o naprawach.

Zakres systemu:

- Przyjęcie sprzętu do naprawy.
- Przydzielanie numerów zleceń naprawy.
- Zmiana statusów zleceń naprawy.
- Akceptacja lub anulowanie zleceń naprawy przez klienta.
- Sprawdzenie statusu zlecenia.
- Wydanie sprzętu oraz obsługa płatności.
- Kontakt z klientem dotyczący diagnozy oraz kosztów.
- Przyjęcie sprzętu przez serwisanta, diagnoza techniczna.
- Realizacja naprawy przez serwisanta.
- Zamówienie i odbiór części zamiennych.
- Przekazanie sprzętu do biura przez serwisanta.
- Raporty ze zleceń naprawy.
- Weryfikacja tożsamości klienta przy sprawdzeniu statusu zlecenia.

Kontekst systemu:

Serwis komputerowy obsługuje klientów indywidualnych oraz firmy, które zgłaszają usterki sprzętu komputerowego. Obsługą klienta oraz zarządzaniem zleceniami zajmuje się Pracownik Biura, natomiast za obsługę techniczną odpowiedzialny jest Serwisant. Klient ma możliwość uzyskania informacji o swoim zleceniu po wcześniejszej autoryzacji za pomocą numeru zlecenia.

Przewidywalne mierzalne i niemierzalne korzyści z jego wdrożenia

a) Korzyści mierzalne:

- skrócenie czasu obsługi klienta przy przyjęciu,
sposób wyliczenia: $T_{oszczędność} = (T_{stary} - T_{nowy}) \times N$, gdzie T to czas obsługi klienta, a N to liczba zgłoszeń;
przewidywana wartość: redukcja o 30-40%, $T_{oszczędność} = 5$ [min];
- zmniejszenie liczby zapytań o status (telefony/e-mail),
sposób wyliczenia: $X_{różnica} = (X_{stara} - X_{nowa})$, gdzie X to liczba zapytań o status w miesiącu;
przewidywana wartość: Redukcja o 60-70%;
- wzrost przepustowości serwisu.
sposób wyliczenia: $P = \frac{R_{po} - R_{przed}}{R_{przed}} \times 100\%$, gdzie R to liczba napraw zakończonych w miesiącu, a P to wzrost przepustowości;
przewidywana wartość: wzrost o 15-20%

b) Korzyści niemierzalne:

- poprawa wizerunku firmy,
- wykluczenie błędów ludzkich,
- lepsza organizacja pracy,
- bezpieczeństwo danych.

3. Słownik

Sprzęt – urządzenie elektroniczne codziennego użytku typu komputer stacjonarny, laptop, telefon lub inna prosta elektronika podatna do naprawy.

Zlecenie naprawy - zgłoszenie przez klienta konieczności naprawy sprzętu komputerowego.

Numer zlecenia – unikalny identyfikator przypisany do każdego zlecenia naprawy.

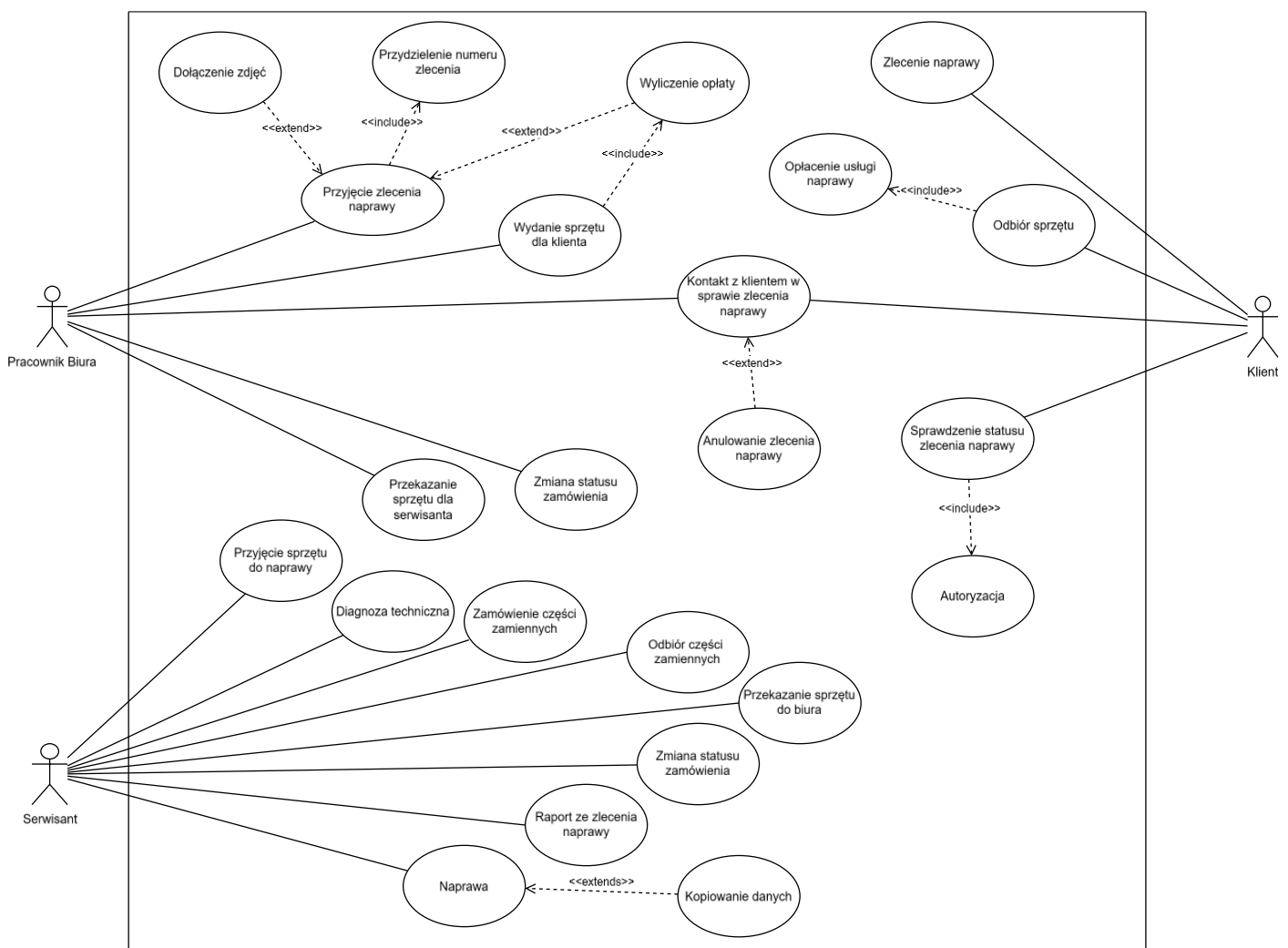
Status zlecenia – aktualny etap realizacji zlecenia naprawy (np. „Przyjęte”, „W naprawie”, „Gotowe do odbioru”, „Anulowane”).

Diagnoza techniczna – sprawdzenie sprzętu przez Serwisanta w celu wykrycia usterki.

Autoryzacja - weryfikacja tożsamości klienta poprzez podanie numeru zlecenia.

4. Perspektywa przypadków użycia:

Diagram przypadków użycia



Opisy tekstowe wszystkich aktorów:

- Pracownik Biura: pracownik serwisu odpowiedzialny za obsługę klienta. Przyjmuje klientów na początku zlecenia i finalizuje zlecenie na końcu. Do jego zadań należą także udokumentowanie stanu pierwotnego urządzenia przyniesionego do naprawy, przekazanie wszelkich niezbędnych informacji klientowi, obsługa płatności oraz kontakt z klientem w przypadku nagłych lub niedoprecyzowanych sytuacji np. ukryta usterka w sprzęcie wiążąca się ze wzrostem kosztów, wydłużony czas oczekiwania na naprawę związany z dostawą części zamiennych lub ustalenie przewidywanych kosztów naprawy. Nie musi posiadać wiedzy technicznej niezbędnej do naprawy sprzętu, ale musi sprawnie operować modułami logistycznymi i finansowymi systemu. Jest łącznikiem między Klientem a Serwisantem.
- Serwisant: pracownik serwisu odpowiedzialny za realizację usług naprawczych. Przyjmuje sprzęt od pracownika biura, przeprowadza diagnozę techniczną oraz naprawia sprzęt. Na żądanie klienta kopiuje dane. Do jego zadań należy również zarządzanie materiałami, sam zamawia oraz odbiera części zamienne w razie potrzeby. Po zakończeniu usług technicznych sporządza raport ze zlecenia naprawy i przekazuje sprzęt z powrotem do biura. Nie posiada bezpośredniego kontaktu z klientem.
- Klient: osoba fizyczna zlecająca naprawę sprzętu komputerowego. Korzysta z systemu wyłącznie w zakresie obsługi własnych zleceń. Głównym zadaniem jest przekazanie sprzętu do naprawy, monitorowanie postępu realizacji zlecenia, podejmowanie decyzji dotyczących dalszego przebiegu naprawy oraz odbiór sprzętu po zakończeniu usługi. Klient rozpoczyna proces naprawy poprzez zgłoszenie zlecenia naprawy. Podczas realizacji usługi może uczestniczyć w kontakcie z pracownikiem biura, gdzie może zaakceptować lub anulować zlecenie. Klient ma możliwość samodzielnego sprawdzania statusu swojego zlecenia, po wcześniejszej autoryzacji z wykorzystaniem przydzielonego numeru zlecenia. Na zakończenie procesu klient odbiera sprzęt oraz opłaca usługę naprawy.

Opisy tekstowe wybranych przypadków użycia:

- Opis przypadku użycia „Przyjęcie zlecenia naprawy”
 1. Uczestniczący aktorzy
 - Klient
 - Pracownik Biura
 2. Podstawowy ciąg zdarzeń
 - System wyświetla Pracownikowi Biura formularz pozwalający na zgłoszenie zlecenia naprawy,
 - Klient podaje Pracownikowi Biura swoje dane, a ten wpisuje je do formularza,
 - Klient przekazuje Pracownikowi Biura sprzęt do naprawy oraz podaje rodzaj usterki, która ma zostać naprawiona, a Pracownik Biura wpisuje to do formularza wraz z danymi na temat sprzętu,
 - Pracownik Biura może podać na prośbę klienta pogładową cenę wykonania usługi naprawy (przypadek użycia Wyliczenie opłaty) na podstawie poprzednich zleceń,
 - Pracownik Biura może także dołączyć do formularza zdjęcia sprzętu przeznaczonego do naprawy (przypadek użycia Dołączenie zdjęć),
 - System weryfikuje kompletność i poprawność wprowadzonych danych,
 - System zapisuje zgłoszenie w bazie danych, generując nowy numer zlecenia,

- Pracownik Biura przekazuje Klientowi numer zlecenia oraz instruuje, jak dokonać autoryzacji w dalszym etapie zlecenia.

3. Alternatywne ciągi zdarzeń

- a) Klient rezygnuje z usługi naprawy np. ze względu na zbyt wysoką cenę:
 - Klient informuje Pracownika Biura o anulowaniu zlecenia naprawy i zabiera swój sprzęt.
 - Wypełnianie formularza zostaje anulowane.
- b) System stwierdza niekompletność lub niepoprawność danych:
 - System wyświetla formularz ponownie, wskazując pola niekompletne lub zawierające błędy.
 - Pracownik Biura poprawia wskazane pola oraz ponownie zatwierdza zgłoszenie.
- c) Usterka nie może zostać naprawiona w serwisie np. z powodu braku odpowiednich narzędzi:
 - Pracownik Biura informuje Klienta o nieprzyjęciu zlecenia naprawy oraz o powodzie.
 - Wypełnianie formularza zostaje anulowane.

4. Zależności czasowe

a) częstotliwość wykonania: zależna od liczby klientów, średnio kilka/kilkanaście razy dziennie,

b) przewidywane spiętrzenia: w godzinach pracy serwisu (np. 9:00 – 18:00),

c) typowy czas realizacji: ~10 minut

d) maksymalny czas realizacji: 30 minut

5. Wartości uzyskiwane przez aktorów po zakończeniu przypadków użycia

- Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zlecenia naprawy wraz z numerem zlecenia,
- Pracownik Biura zarejestrował zgłoszenie w bazie danych programu,
- System ustawia status zlecenia na „Przyjęte”

• Opis przypadku użycia „Kontakt z klientem w sprawie zlecenia naprawy”

1. Uczestniczący aktorzy

- Klient
- Pracownik Biura

2. Podstawowy ciąg zdarzeń

- Pracownik Biura musi skontaktować z klientem w sprawie zlecenia naprawy.
- Pracownik Biura sprawdza dane klienta przypisane do zlecenia.
- Pracownik Biura kontaktuje się z klientem w sprawie realizacji naprawy.
- Pracownik Biura przekazuje informacje dotyczące stanu zlecenia, takie jak diagnoza, koszty naprawy oraz przewidywany czas realizacji.
- Klient zapoznaje się z przekazanymi informacjami i akceptuje zlecenie naprawy.
- Pracownik Biura rejestruje decyzję klienta oraz aktualizuje status zlecenia.
- System potwierdza zapis oraz aktualizuje status zlecenia naprawy.

3. Alternatywne ciągi zdarzeń

a) Brak kontaktu z klientem

- Pracownik Biura podejmuje próbę kontaktu z klientem.
- Klient nie odbiera telefonu lub nie odpowiada na wiadomość.
- Pracownik Biura podejmuje kolejne próby kontaktu w określonych odstępach czasu.
- Pracownik Biura zapisuje informacje o nieudanych próbach kontaktu.
- Zlecenie pozostaje w bieżącym statusie do momentu ponownego kontaktu.

b) Klient rezygnuje z naprawy

- Klient zapoznaje się z przekazanymi informacjami i podejmuje decyzję o rezygnacji z naprawy (przypadek użycia Anulowanie zlecenia naprawy).
- Pracownik Biura rejestruje decyzję klienta oraz aktualizuje status zlecenia na „Anulowane”.
- Proces naprawy zostaje zakończony.
- Klient może odebrać sprzęt bez wykonania naprawy.

4. Zależności czasowe

- a) Częstotliwość wykonania: uzależniona od liczby aktywnych zleceń, kilka razy dziennie, co najmniej raz na każde zlecenie wymagające decyzji klienta.
- b) Przewidywane spiętrzenia: w godzinach największej dostępności klientów (np. 9:00-11:00 lub 16:00-18:00).
- c) Typowy czas realizacji: około 5-10 minut.
- d) Maksymalny czas realizacji: do kilku dni w przypadku trudności z nawiązaniem kontaktu z klientem.

5. Wartości uzyskiwane przez aktora po zakończeniu przypadków użycia

- Klient otrzymuje aktualne informacje o stanie swojego sprzętu oraz o kosztach naprawy, podejmuje decyzję dotyczącą zlecenia.
- Pracownik Biura uzyskuje decyzję klienta dotyczącą realizacji naprawy, zaktualizowane dane oraz status zlecenia, możliwość kontynuowania lub zakończenia procesu naprawy.

• Opis przypadku użycia „Odbiór sprzętu”

1. Uczestniczący aktorzy

- Klient
- Pracownik biura

2. Podstawowy ciąg zdarzeń

- Klient kontaktuje się z pracownikiem biura w celu odbioru sprzętu
- Pracownik biura sprawdza status zamówienia. Zamówienie jest gotowe do odbioru.
- Pracownik biura wylicza opłatę za naprawę
- Klient dokonuje zapłaty za naprawę
- Pracownik biura rejestruje płatność w systemie
- Pracownik biura zmienia status zlecenia na zakończone

- Pracownik biura wydaje sprzęt klientowi
- Klient odbiera sprzęt

3. Alternatywne ciągi zdarzeń

a) Problemy z płatnością

- Klient kontaktuje się z pracownikiem biura w celu odbioru sprzętu
- Pracownik biura sprawdza status zamówienia. Zamówienie jest gotowe do odbioru.
- Pracownik biura wylicza opłatę za naprawę
- Płatność zostaje odrzucona przez terminal lub klient nie ma pieniędzy
- Pracownik biura informuje klienta, że wydanie sprzętu jest możliwe dopiero po opłaceniu należności
- Sprzęt zostaje w serwisie, status zamówienia nie ulega zmianie

b) Sprzęt nie jest gotowy do odbioru

- Klient kontaktuje się z pracownikiem biura w celu odbioru sprzętu
- Pracownik biura sprawdza status zamówienia. Zamówienie nie jest gotowe do odbioru.
- Pracownik biura informuje klienta o aktualnym statusie zamówienia
- Sprzęt zostaje w serwisie, status zamówienia nie ulega zmianie

4. Zależności czasowe

- a) Częstotliwość wykonania: uzależniona od ruchu w serwisie, kilkanaście razy dziennie
- b) Przewidywane spiętrzenia: w godzinach największej dostępności klientów
- c) Typowy czas realizacji: około 3-5 minut

5. Wartości uzyskiwane przez aktora po zakończeniu przypadków użycia

- Klient odzyskuje swój sprzęt
- Pracownik biura ostatecznie zamyka zlecenie w systemie, zwalnia miejsce w magazynie,